

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Sciences • Tle A1 A2 A3 A4 A5 ABI

La transformation et la conservation des fruits de saison

Module 4 : La Biotechnologie

Consigne : Traitez les exercices ci-dessous en mobilisant vos connaissances sur la biochimie des fruits, la thermique des procédés et l'économie locale. Toute réponse doit être argumentée, chiffrée si possible, et structurée.

EXERCICE 1 Cinétique et équilibres en confiserie : le cas de la mangue

Un groupement d'intérêt économique (GIE) souhaite standardiser sa production de confiture de mangue (*Mangifera indica* L., variété Kent) pour l'export. La recette pilote utilise 1000 g de pulpe (14 % matière sèche initiale, pH 4.2), 600 g de saccharose et 15 g de pectine jaune (degré d'estérification 65 %). La cuisson se fait en chaudron ouvert jusqu'à 68 % Brix (réfractomètre à 20 °C).

1. Chimie de la gélification : Expliquez le mécanisme biophysique de la formation du gel pectine-saccharose-eau à ce pH. Pourquoi l'ajout d'acide citrique (2 g) en fin de cuisson est-il critique pour la texture finale ? Prédisez le défaut organoleptique si le pH final dépasse 3.8.
2. Bilans matière et énergie :
 - (a) Calculez la masse d'eau évaporée (en kg) pour atteindre la concentration cible, en négligeant les pertes de sucres par caramélisation.
 - (b) En supposant un rendement thermique du foyer de 45 % et un pouvoir calorifique inférieur du bois sec de 15 MJ/kg, estimez la masse de bois nécessaire. Discutez l'impact environnemental de ce bilan énergétique pour une production de 50 kg/jour.
3. Contrôle qualité : L'analyse d'un lot révèle une synérèse (exsudation de sirop) après 15 jours de stockage à 30 °C. Proposez trois causes technologiques distinctes (liées à la matière première, au procédé, à la formulation) et pour chacune, la mesure corrective correspondante.

EXERCICE 2 Séchage solaire vs artificiel de la tomate : modélisation et qualité nutritionnelle

On compare deux modes de séchage de tomates (*Solanum lycopersicum*, variété Roma, teneur initiale en eau 94 % base humide) pour obtenir un produit final à 12 % d'humidité (base humide) : (A) Séchage solaire direct sur claies (température produit moyenne 45 °C, hygrométrie air 40 %); (B) Séchage en tunnel à air forcé (60 °C, vitesse air 1.5 m/s, HR 15 %).

1. Kinétique de séchage : Tracez schématiquement les courbes de séchage (taux de séchage vs teneur en eau) pour les deux modes. Identifiez les phases, justifiez l'absence ou la présence d'une période de vitesse constante, et expliquez l'influence de la température et de la vitesse de l'air sur le coefficient de convection massique k_m .
2. Rétention du lycopène : La dégradation du lycopène suit une cinétique d'ordre 1 : $-\frac{dC}{dt} = kC$ avec $k = k_0 \exp(-E_a/RT)$. Données : $E_a = 85 \text{ kJ/mol}$, $k_0 = 2.5e10 \text{ s}^{-1}$.
 - (a) Calculez la constante de vitesse k à 45°C et 60°C .
 - (b) Si la durée de séchage est de 36 h (A) et 10 h (B), comparez le pourcentage de lycopène résiduel dans les deux cas. Concluez sur le paradoxe « température/temps ».
3. Sécurité microbiologique : Le séchage solaire direct expose le produit à la contamination par *Aspergillus flavus* (aflatoxines). Définissez l'activité de l'eau (a_w) critique pour la croissance de ce champignon. Vérifiez si le produit final ($a_w \approx 0.65$) est stable. Proposez une barrière technologique supplémentaire (autre que le séchage) compatible avec le cahier des charges « produit naturel » pour inhiber les moisissures.

EXERCICE 3 Approche systémique : Viabilité économique et développement local d'une unité de transformation

Une coopérative féminine dans la région de l'Extrême-Nord transforme 5 t/an de mangues de saison (prix achat 150 FCFA/kg) en confiture (pot 350 g vendu 1200 FCFA) et tomates en purée concentrée triple (brique 800 g vendue 900 FCFA). Coûts fixes annuels (amortissement, loyer) : 1.2e6 FCFA. Coûts variables (sucre, emballages, énergie, main d'œuvre) : 450 FCFA/kg fruit entrant. Pertes post-récolte et process : 15 % masse fruit.

1. Seuil de rentabilité : Calculez le chiffre d'affaires minimal et la quantité minimale de fruit entrant (en tonnes) pour atteindre le point mort. L'unité est-elle rentable aux volumes actuels ? Justifiez par le calcul du résultat net.
2. Analyse de sensibilité : Le prix du sucre augmente de 25 % (impact + 80 FCFA/kg fruit sur CV). Simulez l'impact sur le résultat net. Proposez deux leviers techniques (procédé/formulation) pour absorber cette hausse sans augmenter le prix de vente, en quantifiant leur effet potentiel.
3. Économie circulaire et genre : Les déchets (peaux, pépins de mangue ; peaux, graines de tomate) représentent 35 % de la masse brute entrée.
 - (a) Proposez une voie de valorisation technologique pour chaque flux de déchet (ex : pectine, huile, aliment bétail, biogaz), en citant le principe physico-chimique mis en œuvre.
 - (b) Discutez comment l'intégration de cette valorisation modifie le compte d'exploit-

tation (nouvelles recettes, charges) et renforce l'autonomisation économique des femmes (accès au foncier, crédit, formation technique).

EXERCICE 4 Innovation frugale : Conception d'un procédé « Confiture à froid » par osmose sous vide

Pour réduire la consommation d'énergie bois et préserver les composés thermosensibles (vitamine C, caroténoïdes), on envisage un procédé alternatif : l'osmodéshydratation sous vide pulsé (ODVP) de cubes de mangue (1.5 cm côté) dans une solution de saccharose 60 % (50 °C, 0.8 bar vide partiel, cycles 10 min vide / 5 min atmosphérique), suivie d'un séchage final court à 45 °C.

1. Mécanismes couplés : Décrivez les trois phénomènes de transport couplés (flux d'eau, flux de soluté, flux de gaz) au sein du tissu végétal pendant la phase de vide et la phase de restauration atmosphérique. Expliquez l'effet de la porosité effective et de la déformation du tissu sur la cinétique.
2. Modélisation simplifiée : On admet que la perte d'eau (LDE) et le gain de solides (GDE) suivent la loi de Fick unidimensionnelle dans un cube. Donnez l'expression analytique de la teneur en eau moyenne $X(t)$ pour un cube de côté $2L$ (diffusivité effective D_{eff}). Comment D_{eff} évolue-t-il avec la concentration en sucre dans le tissu ? Impact sur la modélisation.
3. Validation sanitaire et réglementaire : Le produit final a une $a_w = 0.82$ et un pH 3.9.
 - (a) Selon la réglementation Codex Alimentarius (Standard CODEX STAN 296-2009), ce produit peut-il être dénommé « confiture » ? Justifiez par les critères de composition.
 - (b) Évaluez le risque de développement de *Clostridium botulinum* et de levures osmophiles. Proposez une barrière combinée (hurdle technology) minimale pour garantir la stabilité à 25 °C sans chaîne du froid, en précisant les cibles critiques (a_w , pH, conservateurs).